

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE EFICIENCIA ENERGETICA EN PLANTA

INTRODUCCION

Austral Group S.A.A. es una empresa que se dedica a la producción de harina y aceite de Pescado; elaboración de congelados.

Dentro de los compromisos adquiridos está la reducción de la huella de carbono para hacer sostenibles sus procesos.

Ha tenido importantes avances como el cambio de matriz energética en tres de sus cuatro Plantas, mediante la utilización del gas natural en vez del petróleo residual, teniendo importantes avances en la reducción de emisiones atmosféricas que producen los gases de efecto invernadero.

Este nuevo contexto involucra implementar un programa de Eficiencia Energética en las Plantas que cubra las expectativas de lograr el desarrollo sostenible.

1.-JUSTIFICACION DEL PROYECTO:

Austral Group S.A.A. cuenta con 4 plantas pesquera, cuya matriz energética para la generación de vapor que utiliza para los tratamientos térmico en sus procesos, utilizan los siguientes combustibles:

PLANTA COISHCO:

Utiliza gas natural a través de ductos, distribuida a la Planta mediante tuberías

Como matriz alterna utiliza petróleo DB5 S-50, cuando falta el combustible

Su contrato de energía eléctrica es de cliente regulado con 4 suministros de energía eléctrica. Su máxima demanda CHI 5 MW; CHD 5 MW

La planta ha incrementado su capacidad inicial de proceso de 80 a 160 ton/h; existen equipos desde el inicio de la implementación, así como sus instalaciones eléctricas y de vapor, actualmente se tiene un proyecto de ampliar la planta a 180 ton/h.

Hay grandes posibilidades de mejorar la eficiencia energética eléctrica y térmica con la reducción de pérdidas en cables eléctricos, aislamiento, mejoras en el proceso.

PLANTA CHANCAY

Utiliza gas natural comprimido, cuenta con una planta de descompresión

Como combustible alternativo utiliza petróleo bunker R-500

Se tiene proyecto de cambiar de combustible alternativo a petróleo DB5 S-50

Su contrato de energía eléctrica es de cliente regulado, con 2 suministros de energía eléctrica. Su máxima demanda es de 4 MW

La planta ha incrementado su capacidad inicial de proceso de 100 a 130 ton/h; existen equipos desde el inicio de la implementación, así como sus instalaciones eléctricas y de vapor.

PLANTA PISCO

Utiliza gas natural por ductos, suministrada por la empresa Contugas, siendo el punto de entrega en la ERM. Actualmente ha amortizado su deuda y tiene como cliente regulado tiene la tarifa PESCA

Como combustible alternativo para sus calderos utiliza petróleo DB5 S-50

Su contrato de energía eléctrica es de cliente libre, con 1 suministro de energía eléctrica. Su máxima demanda es de 4 MW;

La capacidad de procesamiento de la Planta es de 120 ton/h y descarga de pescado Fresco

Su contrato de energía es como cliente libre con entrega del punto de suministro en la S.E. de Paracas, por lo cual la línea de distribución en 22.9 kV es propio de la Planta

En caso de falla en el suministro eléctrico cuenta con GGEE

Hay grandes posibilidades de mejorar la eficiencia energética eléctrica y térmica con la reducción de pérdidas en cables eléctricos, aislamiento, mejoras en el proceso.

PLANTA ILO

Como combustible para sus calderos de vapor y fluido térmico utiliza petróleo R # 6

Se tiene un proyecto de cambiar R # 6 por G.N y como combustible alternativo a Petróleo Diesel B5 50

Su contrato de energía eléctrica es de cliente libre, con 1 suministro de energía eléctrica. Su máxima demanda es de 2 MW.

La capacidad de procesamiento de la planta es de 80 ton/h, se proyecta ampliar a 100 ton/h

Su contrato de energía es como cliente libre XXX en 22.9 kV

Su máxima demanda es de XX kwh

Hay grandes posibilidades de mejorar la eficiencia energética eléctrica y térmica con la reducción de pérdidas en cables eléctricos, aislamiento, mejoras en el proceso. Cambio de matriz energética para utilizar Gas Natural o GLP en lugar de petróleo residual R-6, esto también permitirá disminuir las emisiones de huellas de Carbono, debido al cambio de combustible.

2.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO

La implementación de un sistema de Gestión Energética permitirá:

A.- Reducción de la huella de carbono y el impacto ambiental de las emisiones en Plantas

B.- Reducción de consumos de energía eléctrica y térmica con el uso eficiente en procesos en Plantas

C.- Cumplimiento de normas legales ambientales relacionadas con la Gestión Energética.

3.- ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION ENERGETICA

ALCANCE:

El Sistema de Gestión Energética se aplicará a todas las instalaciones, actividades y procesos correspondientes a las Planta de Harina y Aceite de Pescado (Coishco, Chancay, Pisco e Ilo), desde la recepción de materia prima en Planta, su transformación hasta su entrega final en Ensaque.

Áreas de suministro de energía correspondientes a Planta de Fuerza, Planta de Vapor; Servicios auxiliares, que comprenden el suministro de combustibles para la Planta de Vapor y Fluido Térmico. Suministro de aire a Planta.

Áreas de almacenes, talleres, oficinas y áreas administrativas o de servicios generales.

Proyectos y nuevas instalaciones en Planta

EXCLUSION:

Consumo de combustible de vehículos, Grupos Electrógenos de Planta y Chata y los motores estacionarios de Chata.

Sistema térmico de Planta de Congelados de Coishco

Sistema de descarga CHD Planta Pisco

4.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Recopilar información de los procesos de producción y mantenimiento de las Plantas; controles realizados, información registrada, y cualquier información que pueda ser útil para encontrar oportunidades de mejora con apoyo de personal propio y consultores externos.

Revisar la matriz energética de las plantas y consumos totales de energía eléctrica, de acuerdo con las facturas, y tarifas eléctricas; disgregando los consumos en producción y en veda (alto y bajo consumo).

Revisar el tipo de combustible y consumo que se utilizan para los calderos de vapor y fluido térmico. Utilizados en días de producción y pruebas de Plantas. Cantidad de producción obtenida.

Identificar zonas o equipos de alto consumo, para proponer la implementación de sistemas de medición que permiten comparar consumos antes y después de la implementación de mejoras. Disgregar por zonas, almacenes, secador, pama, etc.

Determinar la línea base de consumos de energía eléctrica: Disgregar consumos de energía durante la temporada de Veda y durante la temporada de Producción. En producción disgregar los consumos días sin trabajar; arranque de equipos; procesos y descargas.

Determinar la línea base de consumos de combustible para calderos de vapor y fluido térmico, proponer sistemas de medición por calderos para determinar eficiencias. Disgregar consumos de combustible para calentamiento de equipos; procesos y descarga (ver posibilidad de evaluar consumos relacionados con velocidades de Planta.

De acuerdo con la evaluación de personal propio; auditorías o evaluaciones de desempeño energético realizado por consultores externos, se debería proponer Oportunidades de mejoras.

Las oportunidades de mejora deberían evaluarse de acuerdo con la matriz energética y otros criterios establecidos como prioridad por la empresa, para determinar la factibilidad de su ejecución.

Realizar la ingeniería de los proyectos aprobados para su implementación.

5.- ALCANCE DEL PROYECTO

Comprende el desarrollo de las siguientes actividades:

A.- Formular directivas generales que proporcionen el marco conceptual del proyecto de Eficiencia Energética en Plantas.

B.- Recopilar y revisar información general de las plantas de los consumos energéticos y mediciones realizadas.

C.- Realizar el Diagnóstico de situación actual de la eficiencia energética en Plantas.

D.- Proponer mejoras de desempeño energético

E.- Implementación de Proyectos Aprobados

6.- ENTREGABLES DEL PROYECTO

Los principales entregables del proyecto son los siguientes:

A.- Diagnóstico de la situación actual de la eficiencia energética en Plantas y propuestas de Oportunidades de mejoras

B.- Anteproyectos de implementación de las Oportunidades de mejoras

7.- ESTABLECER HORIZONTE DE TIEMPOS PARA IMPLEMENTACION DEL

PROYECTO

ACTIVIDAD	Fecha Estimada	Responsable
Diagnóstico de la Situación actual de la eficiencia en Plantas		
Propuestas y evaluación de Oportunidades de mejoras		
Implementación de Oportunidades de mejoras		

8.- PLANTEAR ESTRATEGIAS DE REPLICAS

Las implementaciones realizadas en una planta deberán evaluarse los beneficios obtenidos y replicarse en otras Plantas, complementado con las lecciones aprendidas.

9.- DEFINIR POLITICAS PARA ADQUISICIONES Y PROYECTOS CON EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA

La adquisición de equipos nuevos para reemplazos, modificaciones y ampliaciones de Plantas, deberían ser de alta eficiencia, con alto desempeño energético.

Los proyectos nuevos que van a implementarse deberían utilizar equipos de alta eficiencia y alto desempeño energético.

POLITICAS PARA COMPRAS NUEVAS Y DE SERVICIOS BASADAS EN EFICIENCIA ENERGETICA

En la adquisición de equipos y proyectos nuevos que tengan usos significativos de energía, se debe involucrar criterios para la evaluación de la mejora del desempeño energético, y prever legislaciones vigentes o en desarrollo relacionados con los impactos ambientales.

1. Identificar proyectos o diseños con impactos significativos en USE
2. Establecer criterios que deben considerar en diseños con impactos en USE
 - a) Seguimiento del desempeño energético.
 - b) Oportunidad en control operacional y de mantenimiento en nuevos diseños.
 - c) Aspectos técnicos
 - Minimizar consumos de energía durante el ciclo de vida, a un costo razonable.
 - Valorar posibilidad de uso de equipos y tecnologías eficientes energéticamente.
 - Evaluar oportunidades de mejora del desempeño energético, integrando a sistemas existentes.
 - Diseñar sistemas de distribución para minimizar pérdidas
 - Considerar nivel de automatización y control
 - d) Requerimientos legales o de partes interesadas. Sistemas eléctricos, vapor, etc.

3. Verificar y hacer seguimiento al diseño

MATRIZ ENERGETICA:

Observaciones:

Planta Coishco

- El suministro de energía eléctrica no está diferenciado entre CHI y CHD, se toma del suministro 001 y 002. El suministro 003 tiene un consumo constante y el suministro 004 no tiene consumo.
- Se tiene consumos diferenciado de energía eléctrica:
Alto consumo en los meses de verano por CHD, a excepción de enero por CHI; y en temporada de producción de CHI.
Bajo consumo en los meses de agosto a octubre, oscila entre 120 a 145 MWh.
- El impacto de la energía eléctrica en consumos y costos es alrededor del 10% al 15%; el mayor impacto es de los combustibles, siendo mayor en costos del petróleo DB5.
- El porcentaje del consumo total de energía eléctrica respecto a la producción es alrededor del 78% y del consumo total de energía térmica alrededor del 99%.

Planta Chancay

- Tiene 4 suministros eléctricos, dos son de Planta, uno de almacén y otro de oficinas administrativas (sistemas).
- Se tiene consumos diferenciados de energía eléctrica:
Alto consumo en la temporada de producción.
Bajo consumo en la temporada de veda, oscila entre 40 a 50 MWh, aumenta debido a algunas variables significativas de limpieza y pruebas de equipos.
- El impacto de energía eléctrica en consumos es alrededor del 7% y en costos alrededor del 15%.
- El porcentaje del consumo total de energía eléctrica respecto a la producción es alrededor del 75% y del consumo total de energía térmica alrededor del 97%.

Planta Pisco

- Cuenta con un suministro eléctrico, que alimenta al almacén de productos terminados y Planta de CHD (solamente opera descarga)
- Se tiene consumos diferenciados de energía Eléctrica:
Alto consumo en la temporada de producción.
Bajo consumo en la temporada de veda, oscila entre 60 a 85 MWh, aumenta debido a algunas variables significativas de limpieza y pruebas de equipos.
- El impacto de energía eléctrica en consumos es alrededor del 9% y en costos alrededor del 15 al 25%.

- El porcentaje del consumo total de energía eléctrica respecto a la producción es alrededor del 73% y del consumo total de energía térmica alrededor del 97%.

Planta Ilo

- Cuenta con un suministro eléctrico, que alimenta a toda la Planta y Almacén.
- Se tiene consumos diferenciados de energía Eléctrica:
Alto consumo en la temporada de producción.
Bajo consumo en la temporada de no producción, oscila entre 30 a 45 MWh, aumenta debido a algunas variables significativas de limpieza y pruebas de equipos.
- El impacto de energía eléctrica en consumos es alrededor del 6% y en costos alrededor del 8 al 10%.
- El porcentaje del consumo total de energía eléctrica respecto a la producción es menor y del consumo total de energía térmica alrededor del 97%.
- Se debe revisar la medida del consumo de energía ya que es mayor que del medidor del concesionario, salvo encendido de GGEE no registrados. También tiene consumo de energía reactiva capacitiva.
- Tiene la ratio mayor de combustible.

II.- REVISION ENERGETICA

2.1. Recopilación de información de Plantas